

13.6.1 输入设计

系统输入设计是指在设计系统时，如何收集和处理用户输入的过程。以下是系统输入设计的一些关键考虑因素：

- (1) 用户需求：了解用户的需求和期望，以便设计出符合用户期望的输入方式。
- (2) 输入方式：选择适合用户的输入方式，例如使用键盘、鼠标、触摸屏、语音识别等。
- (3) 输入格式：确定输入数据的格式，例如文本、数字、日期、时间等。
- (4) 输入验证：对输入数据进行验证，确保数据的正确性和完整性。
- (5) 输入反馈：提供及时的输入反馈，例如错误提示、自动完成等。
- (6) 输入历史：记录用户的输入历史，以便用户快速输入相似的数据。
- (7) 输入安全：确保输入数据的安全性，例如防止恶意输入、保护用户隐私等。
- (8) 输入效率：优化输入流程，提高用户输入效率，例如自动填充、快捷键等。

综上所述，系统的输入设计是系统设计中非常重要的一环，它直接关系到系统的功能实现和用户体验。所以，在设计系统输入时，应当遵循以下7种设计原则：

1. 确定输入数据的类型和格式

在系统设计时，首先需要确定输入数据的类型和格式。在设计系统的输入时，首先需要确定输入数据的类型和格式。根据系统的需求，输入数据可以是文本、数字、图像、音频等。例如，电商网站的输入数据可能包括商品名称、价格、描述和图片等。

图13-17是用户在商城购物下单并购买商品的时序图，由于用户操作界面允许输入多种类型的数据，因此在确定输入数据类型的同时，还需要确定输入数据的格式。例如，文本数据可以是纯文本、富文本、Markdown等格式；数字数据可以是整数、浮点数、百分数等格式；图像数据可以是JPEG、PNG、GIF等格式；音频数据可以是MP3、WAV等格式。

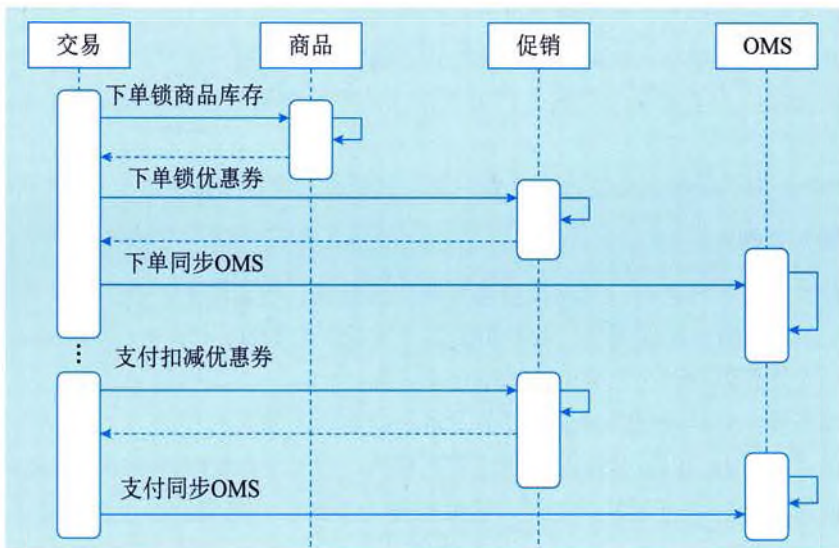


图 13-17 商城下单时序图

2. 确定输入数据的来源

确定输入数据的来源是设计系统输入的另一个重要方面。输入数据可以来自用户输入、传感器采集、外部 API 调用等。例如，一个智能家居系统的输入数据可能来自温度传感器、湿度传感器、光线传感器等。

3. 设计良好的输入界面

在确定输入数据来源时，还需要考虑输入数据的实时性和准确性。例如，传感器采集的数据可能需要实时处理，而用户输入的数据可能需要进行验证和清洗。

设计输入界面是系统输入设计的重要方面之一。输入界面需要根据系统的需求和用户体验进行设计。例如，在线购物网站的输入界面可能包括商品搜索框、商品分类下拉菜单、购物车等。

在设计输入界面时，需要考虑以下几个方面：

- (1) 界面布局：需要简洁明了，易于用户操作。
- (2) 控件选择：根据输入数据的类型和格式，选择合适的控件，例如文本框、下拉菜单、单选框、复选框等。
- (3) 输入提示：为了方便用户输入，需要提供输入提示，例如自动补全、下拉提示等。
- (4) 错误提示：为了避免用户输入错误数据，需要提供错误提示，例如数据格式错误、数据范围错误等。

4. 设计系统输入验证机制

为了保证输入数据的准确性和完整性，需要设计输入验证机制。输入验证机制可以对输入数据进行数据类型验证、数据格式验证、数据范围验证等。例如，一个电商网站的输入验证机制可能包括价格必须为数字、商品名称不能超过 50 个字符等。

在设计输入验证机制时，需要考虑以下几个方面：

- (1) 验证规则：根据输入数据的类型和格式，确定验证规则。
- (2) 错误提示：为了避免用户输入错误数据，需要提供错误提示，例如数据格式错误、数据范围错误等。
- (3) 安全性：为了避免恶意攻击，需要对输入数据进行安全验证。

5. 设计输入处理流程

在输入数据进入系统之前，可能需要进行数据预处理、数据清洗、数据转换等操作。例如，智能家居系统的输入数据可能需要进行数据清洗，去除异常数据。

在设计输入处理流程时，需要考虑以下几个方面：

- (1) 处理流程：根据系统的需求和业务逻辑，确定输入处理流程。
- (2) 数据清洗：为了保证数据的准确性和完整性，需要进行数据清洗，去除异常数据。
- (3) 数据转换：为了方便系统处理，需要对输入数据进行数据转换，例如将文本数据转换为数字数据。